பயன்படுத்தும் பெரும்பாலானவற்றில் 2 சுற்றுகள், 5 சுற்றுகள் மற்றும் 50 சுற்றுகள் கொண்ட வெவ்வேறு தடிமனுடைய கம்பிச்சுருள்கள், வெவ்வேறு வலிமை கொண்ட மின்னோட்டங்களை அளவிட பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

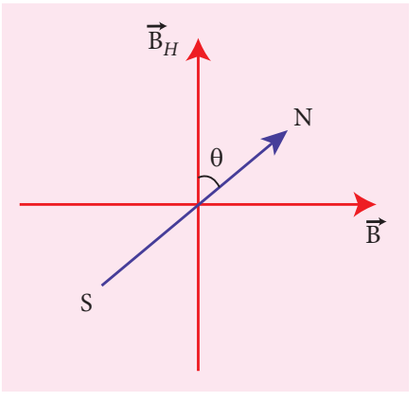
சுழல் மேடைக்கு நடுவே சற்றே மேலெழும்பிய அமைப்பு உள்ளது அதில் காந்த ஊசிப்பெட்டி (விலகு காந்தமானி) பொருத்தப்பட்டுள்ளது. காந்த ஊசிப் பெட்டியின் உள்ளே கூர்முனையின் மீது பொருத்தப்பட்ட காந்த ஊசி ஒன்று உள்ளது. காந்த ஊசியின் மையமும், வட்டவடிவக்கம்பிச்சுருளின் மையமும் மிகச்சரியாக ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்தும் வகையில் இவ்வமைப்பு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மெல்லிய அலுமினியக்குறிமுள் ஒன்று காந்த ஊசிக்கு செங்குத்தாக, வட்ட அளவுகோலின் மீது சுழலும்படி இணைக்கப்பட்டுள்ளளது. வட்ட அளவுகோல் நான்கு கால்வட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு டிகிரி அளவீடுகள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அளவீட்டினைப் பயன்படுத்தி வட்ட அளவுகோலின்மீது குறிமுள்ளின் விலக்கத்தை அளக்கலாம். இடமாறு தோற்றப்பிழையைத் தவிர்க்க, குறிமுள்ளுக்கு கீழே கண்ணாடி பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

கருவியை பயன்படுத்தும்போது மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

1. கருவியின் அருகில் உள்ள அனைத்து காந்தப்பொருட்களையும் அகற்ற வேண்டும்.
2. இரச மட்டத்தைப் பயன்படுத்தி (Sprit level), கிடைமட்டத் திருகுகளை சரிசெய்ய வேண்டும். அவ்வாறு சரிசெய்யும்போது மிகச்சரியாக காந்தஊசி கிடைத்தளத்திலும், சட்டகாந்தத்தின் மீது சுற்றப்பட்ட கம்பிச்சுருள் செங்குத்தாகவும் அமையும்.
3. கம்பிச்சுருளின் செங்குத்து அச்சைப்பொருத்து அதனைச் சுழற்றி, கம்பிச்சுருளின் தளம் காந்தஊசிக்கு இணையாக வரும்படி அதனை அமைக்கவேண்டும்.அவ்வாறுஅமைக்கும்போது கம்பிச்சுருள் தொடர்ந்து காந்ததுருவத் தளத்திலேயே இருக்கும்.
4. காந்தஊசிப்பெட்டியைச் சுழற்றி, குறிமுள் 0°– 0° ஐக் காட்டும்படி அமைக்க வேண்டும்.

கொள்கை

கம்பிச்சுருளின் வழியே மின்னோட்டம் பாயாத நிலையில் காந்தஊசி புவிகாந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக்கூறின் திசையிலேயே ஒருங்கமைந்திருக்கும். மின்சுற்றினை இயக்கும்போது கம்பிச்சுருளின் வழியே மின்னோட்டம் பாய்ந்து காந்தப்புலத்தை உருவாக்கும். சுழலும் மின்னோட்டத்தினால் எவ்வாறு காந்தப்புலம் உருவாகின்றது என்பதை பிரிவு 3.8.3 இல் விரிவாகப்படிக்கப் போகிறீர்கள். தற்போது ஒன்றுகொன்று செங்குத்தாகச் செயல்படும் இரண்டு காந்தப்புலங்கள் உருவாகும் அவை



படம் 3.35 கூர்முனையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள காந்தஊசியின் தொகுபயன் நிலை

(1) மின்னோட்டம் பாயும் கம்பிச்சுருளின் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக செயல்படும் காந்தப்புலம் (B)

(2) புவி காந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக்கூறு (B_H).

ஒன்றுக் கொன்று செங்குத்தாகச் செயல்படும் இவ்விரண்டு காந்தப்புலங்களுக்கு நடுவே கூர்முனையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள காந்த ஊசி θ கோண அளவு விலகலை ஏற்படுத்தும். சமன்பாடு (3.39) இல் குறிப்பிட்டுள்ள டேஞ்சன்ட் விதியிலிருந்து

$$B = B_H \tan\theta$$

R ஆரமும் N சுற்றுகளும் கொண்ட வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருளின் வழியே மின்னோட்டம் பாய்வதால் அதன் மையத்தில் தோன்றும் காந்தப்புலம்

$$B = \mu_{\circ} \frac{NI}{2R} \qquad (3.40)$$

சமன்பாடுகள் (3.39) மற்றும் (3.40) ஆகியவற்றிலிருந்து நாம் பெறுவது,

$$\mu_{\circ} \frac{NI}{2R} = B_H \tan\theta$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து பெறப்பட்ட புவிகாந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக்கூறு

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 159 23-12-2022 18:06:54